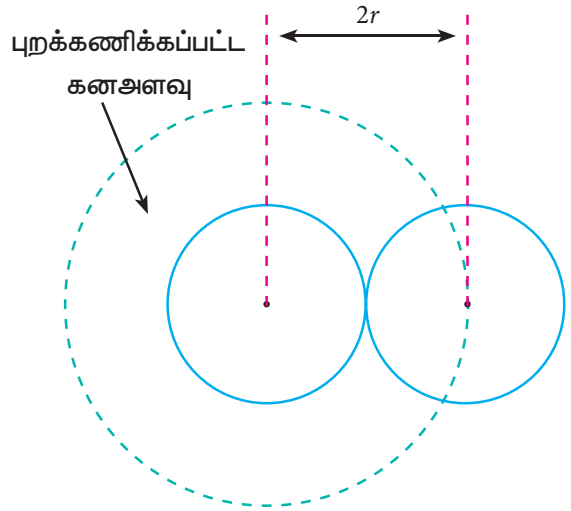
www.tntextbooks.in

திருத்தக்காரணி V' ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். வாயு மூலக்கூறுகளை கோளவடிவில் இருப்பதாக கருத்திற் கொண்டு, திருத்தக் காரணியை நாம் கணக்கிடலாம்.



படம் 6.11 புறக்கணிக்கப்பட்ட கனஅளவு

V' = புறக்கணிக்கப்பட்ட கனஅளவு

இரு மூலக்கூறுகளுக்கான புறக்கணிக்கப்பட்ட கனஅளவு

$$= \frac{4}{3}\pi(2r)^3$$

$$= 8\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) = 8\,V_m$$

இங்கு V_m ஒரு தனித்த வாயு மூலக்கூறின் கனஅளவு

ஒரு தனித்த மூலக்கூறுக்கான புறக்கணிக்கப்பட்ட கனஅளவு

$$= \frac{8\,V_m}{2} = 4\,V_m$$

n மூலக்கூறுகளுக்கான புறக்கணிக்கப்பட்ட கனஅளவு

$$= n\,(4\,V_m) = nb$$

இங்கு b என்பது வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலி

இது $4V_m$ ற்குச் சமம்

$$\Rightarrow V' = nb$$

$$V_{\text{நல்லியல்பு}} = V - nb \text{ ---------- } 6.21$$

PV = nRT என்ற நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டினை, திருத்தம் செய்யப்பட்ட அழுத்தம் மற்றும் கனஅளவு மதிப்புகளைக் கொண்டு மாற்றியமைக்க, இயல்பு வாயுக்களுக்கான வாண்டர் வால்ஸ் சமன்பாடு பின்வருமாறு பெறப்படுகிறது.

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad . \text{----}6.22$$

a மற்றும் b ஆகியன வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகள். வாயுக்களின் தன்மையினைப் பொறுத்து இம்மாறிலிகளின் மதிப்பு அமையும். இச்சமன்பாடு நல்லியல்புத் தன்மையற்ற வாயுக்களுக்கான, தோராயமான ஒரு சமன்பாடாகும்.

6.6 கார்பன்டை ஆக்ஸைடின், அழுத்தம் – கனஅளவு, சமவெப்ப நிலைக்கோடுகள்

ஆண்ட்ரூஸின் சமவெப்பநிலைக் கோடுகள்

தாமஸ் ஆண்ட்ரூஸ் என்பவரால் வாயு மற்றும் திரவநிலைகளில் உள்ள ஒரு பொருளின் அழுத்தம், கனஅளவு மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான முழுமையான தரவுகள் முதன்முதலில் தரப்பட்டது. வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில், கார்பன்டை ஆக்ஸைடின் சமவெப்பநிலைக் கோடுகளை அவர் வரைந்தார். வரைபடம் 6.12ல் தரப்பட்டுள்ளது. இவ்வரை படத்திலிருந்து நாம் பின்வரும் விவரங்களைப் பெறமுடிகிறது.

குறைவான வெப்பநிலையில் வரையப்பட்ட வெப்ப சமநிலைக் கோடுகளில், உதாரணமாக 13^{0}Cல், அழுத்தம் அதிகரிக்கப்படும் போது, ABன் வழியே 'B'யை அடையும் வரை கனஅளவு குறைகிறது. 'B'ல்அழுத்தம் மாறாதிருக்கும் போது, BCன் வழியே திரவமாதல் நிகழ்கிறது. மேலும் வாயு மற்றும் திரவ நிலைகள் இரண்டும் இணைந்து காணப்படுகின்றன. 'C'ல் வாயுவானது முழுவதும் திரவமாக மாறுகிறது. Cல் உள்ள அழுத்தத்தை விட, அதிக அழுத்தம் தரப்படும் போது திரவம் அமுக்கத்திற்கு மட்டுமே உட்படுகிறது. எனவே அதன் கனஅளவில் குறிப்பிடத் தகுந்த மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை.

அடுத்தடுத்த வெப்பநிலைகளில் வரையப்பட்ட சமநிலைக் கோடுகளும் இதே தன்மையினைப் பெற்றுள்ளதுடன் தட்டையான பகுதியின் அளவு குறைந்து கொண்டே வருகிறது. அதாவது, திரவமும் வாயுவும் இணைந்து காணப்படும் கனஅளவு வீச்சு குறைகிறது. 31.1^{0}Cல் வெப்பநிலையில்,